ЗАНЯТИЕ 8

Обобщение раздела: единая картина кинематики роботов

Четыре задачи кинематики для четырёх классов роботов, потеря ранга как общее явление. Подготовка к рубежному контролю: структура билета, карта вопросов, план ответа, типичные ошибки

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами; конспект лекций 1–7

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Сквозная мысль: отображение «приводы → выходное звено» и его производная
2. Последовательный манипулятор: лекции 1–3 в одной таблице
3. Кинематическое управление: три моста между двумя пространствами
4. Параллельные механизмы: прямая и обратная задачи меняются ролями
5. Колёсные платформы: связь существует только между скоростями
6. Летающие роботы: свободное тело и матрица смешивания
7. Сравнение четырёх классов роботов; потеря ранга как общее явление
8. Рубежный контроль: структура билета и план ответа
9. Карта «вопрос билета → лекция и раздел конспекта»
10. Разбор типовых вопросов: четвёртого, двенадцатого и двадцать второго
11. Типичные ошибки в ответах и в домашних заданиях; тренировка

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Единая картина: четыре задачи для четырёх классов роботов

От отображения «координаты приводов — положение выходного звена» к матрице скоростей и к потере ранга

1 Сквозная мысль раздела: отображение и его производная

- У любого робота есть связь координат приводов **q** с положением выходного звена **x**
- Дифференцируем связь по времени — получаем **линейное** соотношение между скоростями
- Последовательная рука: **A = E, B = J(q)**; платформа Гью — Стюарта: **B = E**
- Колёса: **ϕ̇ = H u**; квадрокоптер: **u = M f** — те же матрицы под другими именами

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{q}) = 0 \quad \Rightarrow \quad A\,\dot{\boldsymbol{x}} = B\,\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \dot{\boldsymbol{s}} = J(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}} \ \text{ при } A = E$$

Ключевая идея

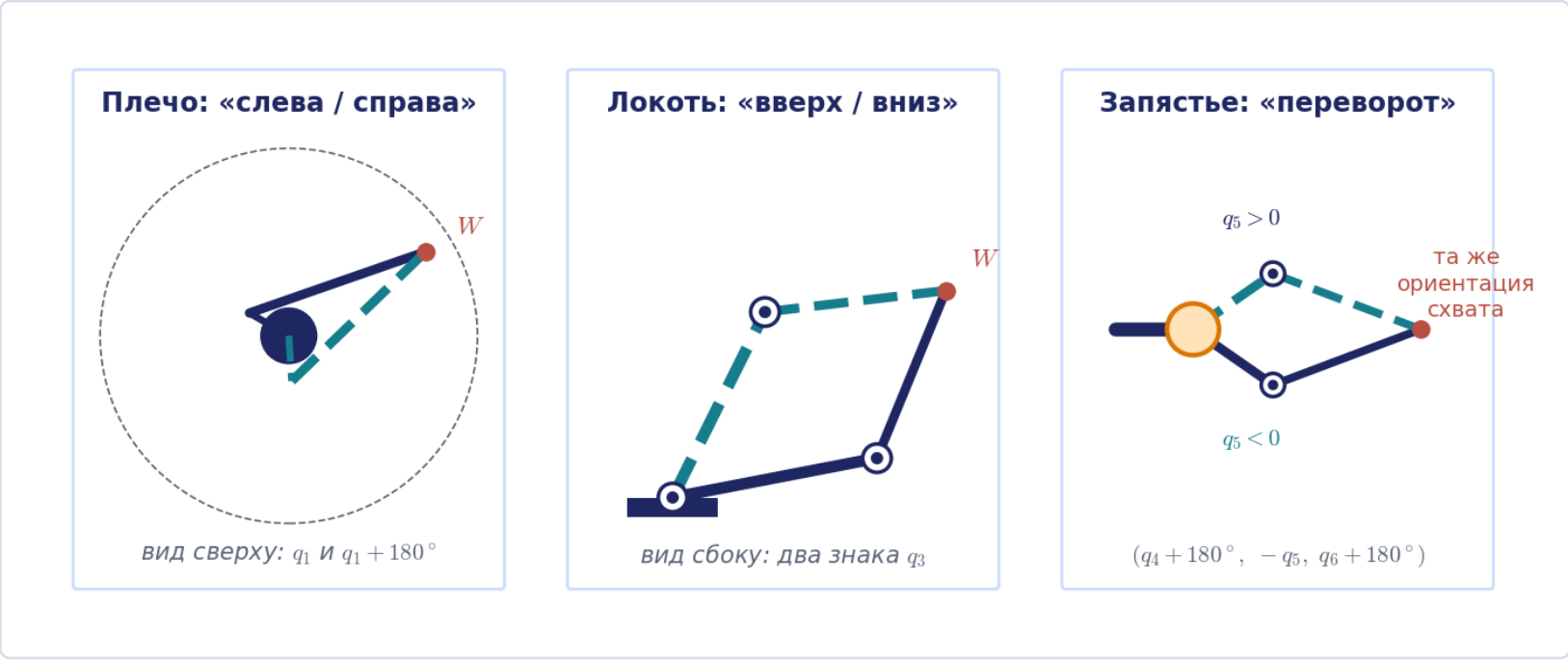
Весь раздел — это изучение одного отображения и одной матрицы. Меняются только имена: матрица Якоби, матрицы A и B, матрица платформы H, матрица углов W, матрица смешивания M.

1 Четыре задачи: у кого какая лёгкая

Класс робота	Прямая задача о положении	Обратная задача о положении	Что считает контроллер на такте
Последовательный манипулятор	проста: произведение матриц $A_1A_2…A_N$, ответ один	трудна: несколько ветвей, явное решение не для всякой схемы	обратную задачу о положении или о скорости
Параллельный механизм	трудна: система уравнений, режимы сборки	проста: распадается по ногам	обратную задачу по явным формулам
Колёсная платформа	только интегрированием: одометрия	задача планирования, решений бесконечно много	$\phi = H u$ и одометрию
Летающий аппарат	интегрирование уравнений свободного тела	планирование по выходам x, y, z, ψ	распределение управления $f = M^{-1}u$

Правило: лёгкой оказывается та задача, в сторону которой разрешено уравнение связи. Задачи о скорости линейны у всех четырёх классов.

2 Лекции 1–2: язык описания и задачи о положении



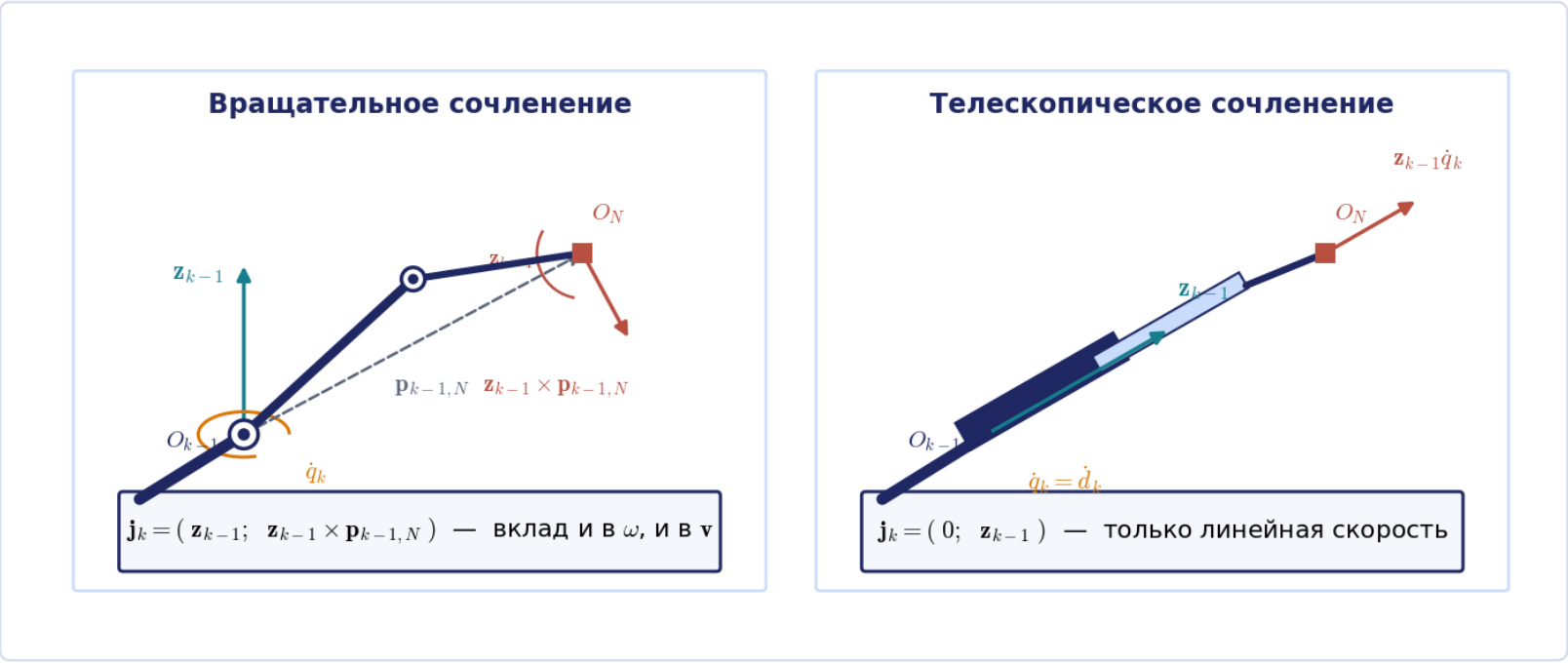
Лекция 1, раздел 1.5; лекция 2, разделы 2.1 и 2.4–2.7. На схеме — ветви решения обратной задачи для шестизвенника

- Положение звена — однородная матрица **T** 4×4; четыре параметра ДХ на звено: **d_i, a_i, q_i, α_i**
- Прямая задача: произведение матриц звеньев, рекурсия **$T_i = T_{i-1}A_i$**
- Обратная задача: ветви «плечо, локоть, запястье»; у PUMA их **восемь**
- Численно — метод Ньютона с матрицей Якоби, движение по цепочке близких целей

$$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$$

$$\boldsymbol{q}_{i+1} = \boldsymbol{q}_i + J^{-1}(\boldsymbol{q}_i)\left(\boldsymbol{s}^* - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{q}_i)\right)$$

2 Лекция 3: матрица Якоби — одна матрица на все вопросы



Лекция 3, разделы 3.3 и 3.5–3.10. В векторе обобщённой скорости схвата сначала стоит угловая скорость, затем линейная

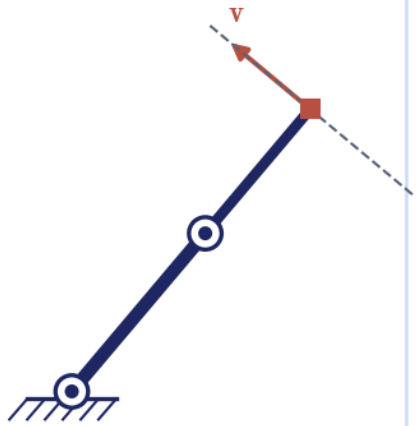
- Столбец **k** — скорость схвата при единичной скорости **k**-го сочленения и замороженных остальных
- Векторы $\mathbf{z}_{k-1}$ и $\mathbf{p}_{k-1}$ — столбцы матриц $\mathbf{T}_{k-1}$ из прямой задачи; дифференцировать не нужно
- Обратная задача: $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}\dot{\mathbf{s}}$, при вырождении и избыточности — псевдообратная $\mathbf{J}^{+}$
- Та же матрица даёт области скоростей, мобильность, приемистость и статику $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$

$$\dot{\boldsymbol{s}} = J(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \dot{\boldsymbol{s}} = (\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{j}_k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{k-1} \\ \boldsymbol{z}_{k-1} \times \boldsymbol{p}_{k-1,N} \end{bmatrix}$$

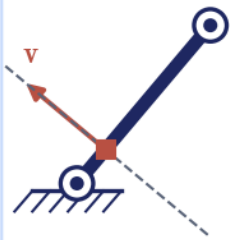
2 Вырожденные конфигурации: где матрица Якоби теряет ранг

(а) вытянутая, $q_2 = 0$



скорость только ⊥ руке

(б) сложенная, $q_2 = \pi$



скорость только ⊥ руке

(в) PUMA: три множества вырожденных конфигураций

$y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3 = 0$	вектор O_2O_4 вдоль звена 2 (рука вытянута) — *локтевая особенность*
$x_{14} = 0$	центр запястья O_4 над осью Z_0 — *плечевая особенность*
$s_5 = 0$	кисть и предплечье в линию: $\mathbf{z}_3 \parallel \mathbf{z}_5$ — *кистевая особенность*

формулы (3.102), (3.103), (3.111); детерминанты $D_{123} = a_2 y_{34} x_{14}$, $D_{456} = -s_5$

$\det J = a^2 s_2 = 0$ при $q_2 = \pi n$; $\mathbf{v}^{\mathrm{T}} (c_1, s_1)^{\mathrm{T}} = 0$ — пример 3.2

$$\det J_v = a^2 s_2 = 0 \;\Leftrightarrow\; q_2 = \pi n, \qquad \dot{\boldsymbol{q}} = J^{-1} \dot{\boldsymbol{s}} \;\sim\; 1/s_2$$

Двухзвенник: рука вытянута или сложена — это границы рабочей зоны. У PUMA три семейства: плечевая, локтевая и кистевая особенности. Рядом с особой точкой скорости сочленений растут обратно пропорционально расстоянию до неё; помогают демпфирование и замедление программы (лекция 4, раздел 4.9).

2 Последовательный манипулятор: задача — формула — где искать

Задача	Формула	Где искать
Матрица звена по Денавиту — Хартенбергу	$A_i = Rot(z, q_i)\cdot Trans(z, d_i)\cdot Trans(x, a_i)\cdot Rot(x, \alpha_i)$	Л1, § 1.5
Прямая задача о положении	$T_N = A_1A_2\ldots A_N$; рекурсия $T_i = T_{i-1}A_i$	Л2, § 2.1
Рабочее пространство и сервис	объём V, показатель $V_L = V/L^3$; $\Omega_r = \psi_r/4\pi$	Л2, § 2.2–2.3
Обратная задача о положении	обратные преобразования, atan2, развязка по центру кисти; Ньютон	Л2, § 2.4–2.7
Прямая задача о скорости	$\dot{s} = J(q)\dot{q}$; столбец $j_k = (z_{k-1}; z_{k-1} \times p_{k-1},N)$	Л3, § 3.1–3.3
Обратная задача о скорости	$\dot{q} = J^{-1}\dot{s}$; $J^{+} = (J^{T}J)^{-1}J^{T}$; формула Мура — Пенроуза	Л3, § 3.5–3.7
Кинематические характеристики	сфера, эллипсоид, многогранник скоростей; мобильность M(q); $w_N = J_v\,\ddot{q}$	Л3, § 3.8–3.10

Дифференциальные преобразования $\Delta_T = T^{-1}\Delta_0 T$ — Л3, § 3.4; скорости и ускорения звеньев по рекуррентным формулам — Л3, § 3.2.

? Как думаете?

Метод Ньютона встречался в курсе трижды. В каком из случаев он решает ПРЯМУЮ задачу о положении?

- **A** Итерационная обратная задача шестизвенного манипулятора (лекция 2)
- **B** Линеаризованный позиционный алгоритм управления (лекция 4)
- **C** Положение платформы Гью — Стюарта по шести длинам ног (лекция 5)

? Как думаете?

Метод Ньютона встречался в курсе трижды. В каком из случаев он решает ПРЯМУЮ задачу о положении?

A Итерационная обратная задача шестизвенного манипулятора (лекция 2)

B Линеаризованный позиционный алгоритм управления (лекция 4)

C Положение платформы Гью — Стюарта по шести длинам ног (лекция 5)

ОТВЕТ

Вариант C. У платформы Гью — Стюарта явно решается обратная задача $l_i = \|p + R\, b_i - a_i\|$, а прямая находится итерациями от позы предыдущего такта. В лекциях 2 и 4 тем же методом решается обратная задача через прямую.

3 Лекция 4: два пространства и три моста между ними



Лекция 4: разделы 4.2–4.4 — планирование траекторий, 4.5–4.8 — управление в координатах схвата, 4.9 — особые точки, 4.11 — сводная таблица методов

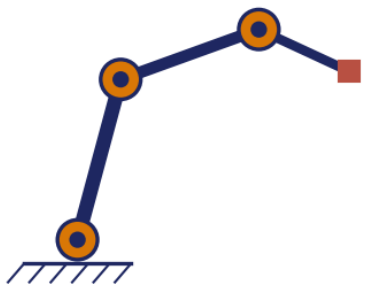
- Заранее: разгон — торможение **$\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$**, многочлены, кубический сплайн
- Контурное управление: обратная задача в узлах траектории схвата и сплайн между ними
- На такте: одна итерация Ньютона **$\Delta\mathbf{q} = J^{-1}\Delta\mathbf{s}$** — линеаризованный алгоритм
- По скорости: **$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\dot{\mathbf{s}}* + K\,\mathbf{e})$**; по силе: **$\mathbf{M} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$**, обращение не нужно

$$t_a = \frac{\dot{q}_{\max}}{\ddot{q}_{\max}}, \qquad T = \frac{\Delta q}{\dot{q}_{\max}} + t_a$$

4 Лекция 5: параллельные механизмы — задачи меняются ролями

(а) последовательная схема

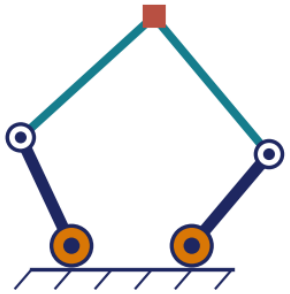
приводное



одна разомкнутая цепь, привод в каждом сочленении

(б) параллельная схема

пассивное



несколько цепей к платформе, приводы на основании

(в) что меняет замыкание цепи

свойство	последовательная	параллельная
подвижные массы	велика: звенья несут приводы	мала: приводы неподвижны
жёсткость, точность	ошибки звеньев складываются	цепи работают совместно
рабочая зона	большая	малая, сложной формы
ПЗК	простая, одно решение	сложная, много решений
ОЗК	сложная, много решений	простая, по каждой ноге

Лекция 5: раздел 5.4 — параллелограммный манипулятор (вопрос 23), разделы 5.5–5.9 — дельта-робот (вопрос 22), 5.10 — платформа, 5.11 — особенности

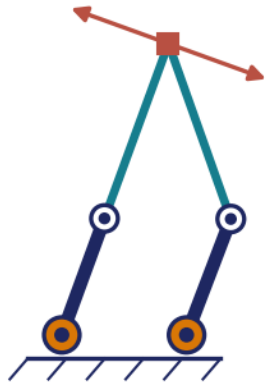
- Обратная задача распадается по ногам (**рабочие режимы**), прямая связывает все ноги (**режимы сборки**)
- Параллелограммная рука: абсолютный угол предплечья $q_3 = q_2 + \vartheta_3$, обе задачи простые
- Дельта-робот: ОЗК — $E\cos\theta + F\sin\theta + G = 0$, $t = \operatorname{tg}(\theta/2)$; ПЗК — три сферы радиуса l
- Платформа Гью — Стюарта: ОЗК в одну строку, ПЗК — Ньютон, до 40 решений

$$\|\boldsymbol{p} - a\,\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{L}_i(\theta_i)\| = l$$

$$l_i = \|\boldsymbol{p} + R\,\boldsymbol{b}_i - \boldsymbol{a}_i\|$$

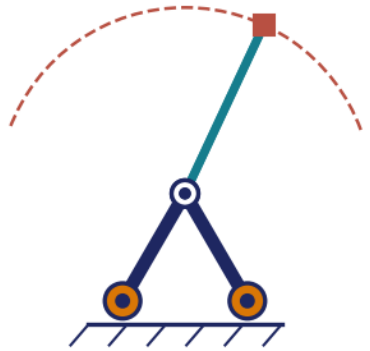
4 Две матрицы — два типа особых положений

(а) тип 1: нога вытянута



скорость вдоль ноги невозможна:
потеряна степень свободы

(б) тип 2: $B_1 = B_2$



приводы стоят, а P движется:
неуправляемая подвижность

Уравнение скоростей: $A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}$

тип 1: $\det B = 0$
граница рабочей зоны; платформа теряет направление движения, как у вытянутой руки

тип 2: $\det A = 0$
внутри зоны; платформа подвижна при стоящих приводах, жёсткость падает до нуля

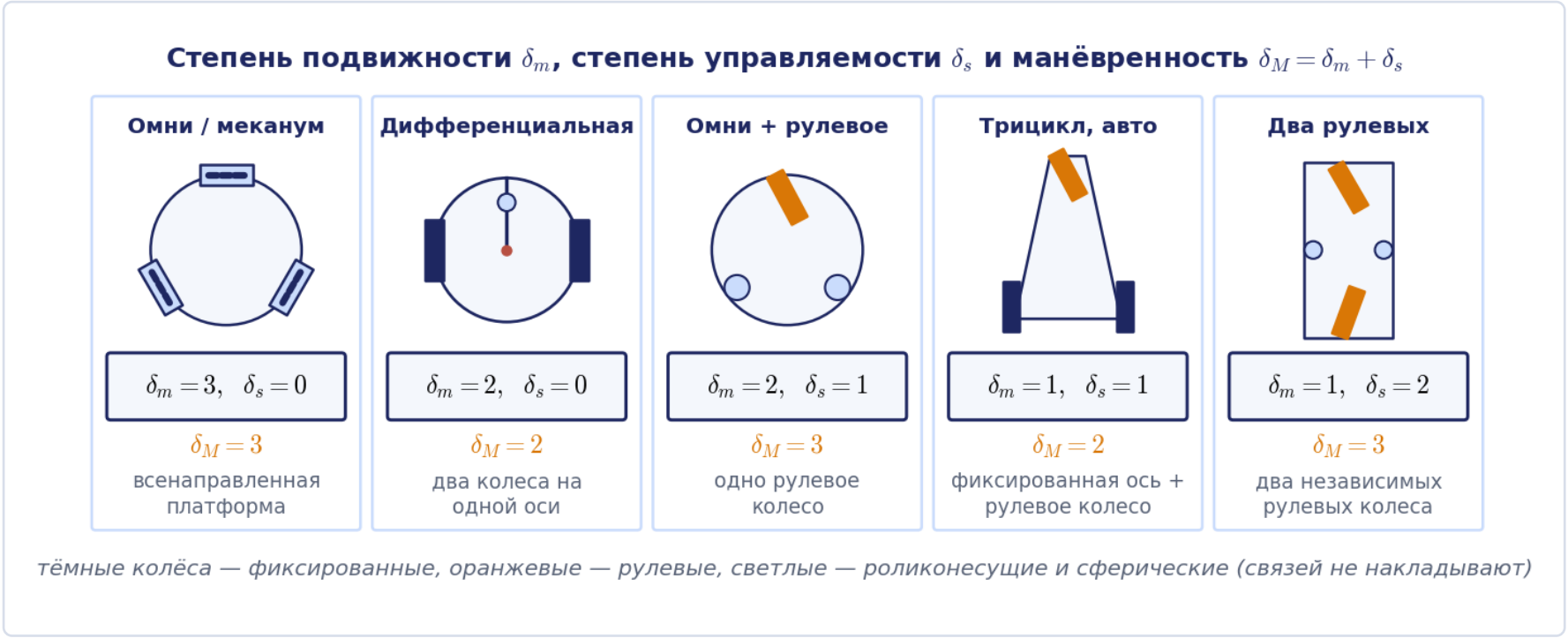
тип 3: $\det A = \det B = 0$
только при особых соотношениях размеров

для пятизвенника строки A — векторы $B_i P$

$$A\,\dot{\boldsymbol{x}} = B\,\dot{\boldsymbol{q}}: \qquad \det B = 0 \text{ — тип 1}, \qquad \det A = 0 \text{ — тип 2}$$

Тип 1: платформа теряет направление движения — граница зоны, сливаются рабочие режимы; полный аналог det J = 0 у последовательной руки. **Тип 2:** платформа движется при заторможенных приводах — потеря жёсткости **внутри** зоны, сливаются режимы сборки. У последовательного манипулятора второго типа нет.

5 Лекция 6: колёсные платформы — функции положения нет



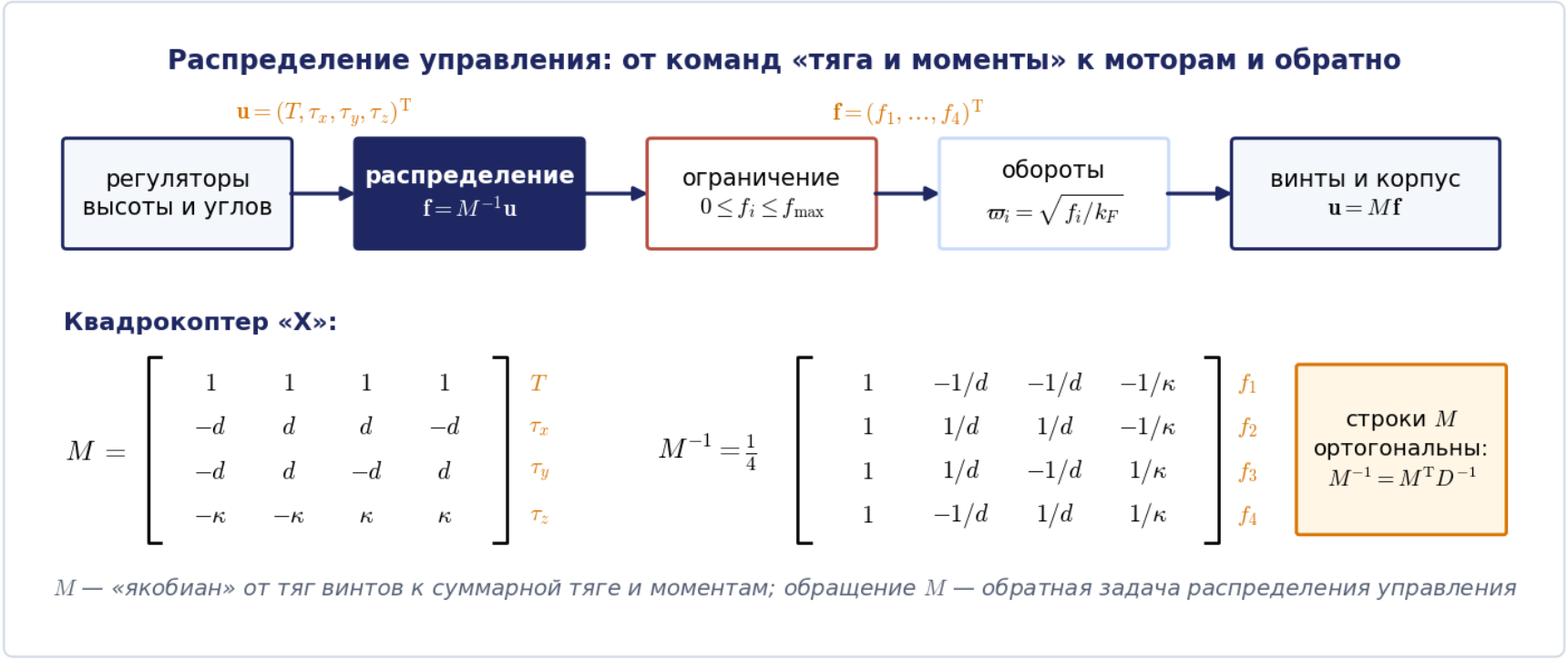
Лекция 6: разделы 6.4–6.5 — дифференциальная схема и одометрия, 6.8 — меканум-платформа, 6.9 — манёвренность, 6.10 — неголономность и параллельная парковка

- Положение **q = (x, y, θ)**, скорость корпуса **u = (v_x, v_y, ω)**; углы колёс положения не задают
- ПЗК — только интегрирование: **одометрия**, точная дуга или формула средней точки
- Из связей колёс сразу получается обратная задача **$\dot{\varphi} = H\,u$** с постоянной матрицей
- Степень подвижности **$\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1$**; голономно только шасси типа **(3, 0)**

$$\dot{q} = R_z(\theta)\,u, \qquad \dot{\varphi} = H\,u$$

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$$

6 Лекция 7: летающие роботы — свободное тело и матрица смешивания



Лекция 7: раздел 7.3 — кинематические уравнения и матрица W, 7.5 — матрица смешивания, 7.6 — недоприводность и каскадная структура управления

- Кинематика свободного тела: **$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{R}\,\mathbf{v}^{\mathbf{b}}$, $\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\,\Lambda(\boldsymbol{\omega}^{\mathbf{b}})$** — соотношение лекции 3 в связанных осях
- Матрица **W(ϕ, θ)** вырождается при тангаже **±90°** — особенность координат, не аппарата
- Матрица смешивания **M** играет роль якобиана; **$\mathbf{f} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{u}$** — обратная задача
- Четыре входа на шесть степеней свободы: вбок — только через наклон, **$\ddot{x} \approx g\theta$**

$$\dot{\Theta} = W(\phi, \theta)\,\boldsymbol{\omega}^{b}$$

$$\boldsymbol{u} = M\boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{f} = M^{-1}\boldsymbol{u}$$

7 Сравнение классов роботов, часть 1: закреплённое основание

Признак	Последовательный манипулятор	Параллельный механизм
Координаты приводов	углы и смещения в сочленениях q	углы рычагов θ_i, ходы кареток d_i, длины ног l_i
Выход	положение и ориентация схвата: s, T_N	положение платформы p, у шестиногой ещё и R
Прямая задача о положении	произведение матриц A_i, ответ единствен	окружности, сферы, метод Ньютона; режимы сборки
Обратная задача о положении	аналитически для особых схем или итерациями; ветви	явные формулы по ногам; рабочие режимы
Матрица скоростей	$J(q)$: $\dot{s} = J\,\dot{q}$	$A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$; явно выписывается J^{-1}
Особенности	$\det J = 0$: потеря направления скорости схвата	тип 1: $\det B = 0$; тип 2: $\det A = 0$, потеря жёсткости
Избыточность	$N > 6$: самодвижение в ядре J	избыточные связи: жёсткость ценой точности изготовления

Полная таблица — раздел 8.7 конспекта лекции 8.

7 Сравнение классов роботов, часть 2: подвижное основание

Признак	Колёсная платформа	Летающий аппарат
Координаты приводов	углы колёс ϕ, угол руля δ	тяги винтов f; у самолёта рули и тяга
Выход	положение корпуса (x, y, θ)	положение p и ориентация R корпуса
Прямая задача о положении	интегрирование скоростей, одометрия	интегрирование уравнений свободного тела
Обратная задача о положении	планирование манёвров, решений бесконечно много	планирование по выходам x, y, z, ψ
Матрица скоростей	постоянные H и F в связанной системе	$W(\phi, \theta)$ для углов, постоянная M для тяг
Потеря ранга	неголономная связь действует всегда, положения достижимы все	особенность углов при $\theta = \pm 90°$; отказ мотора
Избыточность	четыре колеса на три степени свободы: условие совместности	шесть и более винтов: ядро M, отказоустойчивость

Ограничения приводов везде дают многогранник допустимых команд: многогранник скоростей схвата, ромб (v, ω), октаэдр механум-платформы, многогранник тяг.

7 Потеря ранга: одно явление, шесть имён

Явление	Что вырождается	Что теряется	Лекция
Особая конфигурация манипулятора	$\det J(q) = 0$	направление скорости схвата; рядом растут скорости сочленений	Л3 § 3.5, Л4 § 4.9
Особенность первого типа	$\det B = 0$	направление движения платформы; граница зоны	Л5 § 5.11
Особенность второго типа	$\det A = 0$	жёсткость: платформа движется при стоящих приводах	Л5 § 5.11
Неголономная связь колеса	$\operatorname{rank} G(\theta) = 2$ всегда	боковая скорость; положения достижимы все	Л6 § 6.4, 6.10
Особенность углов Эйлера	$\cos\theta = 0$ в матрице W	различимость рыскания и крена; особенность координат	Л7 § 7.3
Отказ мотора квадрокоптера	$\operatorname{rank} M = 3$	независимый канал, обычно жертвуют рысканием	Л7 § 7.5

Различайте причину (конфигурация, схема шасси, выбор координат, отказ) и последствия (рост скоростей, потеря жёсткости, манёвры, смена параметризации).

“

Кинематика любого робота — это одно отображение и его производная. Лёгкая и трудная задачи меняются местами, а потеря ранга всюду означает потерю управляемого направления.

Матрица Якоби, матрицы A и B, матрица платформы H, матрица углов W, матрица смешивания M — разные имена одного объекта

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы собрали семь лекций в одну схему. После перерыва — рубежный контроль: структура билета, карта вопросов, разбор трёх типовых ответов, типичные ошибки и тренировка.

ЧАСТЬ 2

Подготовка к рубежному контролю

Структура билета, карта вопросов, план ответа из пяти шагов, типичные ошибки и мини-тренировка

8 Рубежный контроль: как устроен билет

2

теоретических вопроса в билете

23

вопроса в списке: файл «Вопросы_РК» в паспорте курса

16 + 5 + 2

манипуляторы (Л1–3), кинематическое управление (Л4), другие роботы (Л5)

ДЗ1

сданное домашнее задание 1 — условие допуска

- Лекции 6 и 7 в билеты не входят, но аналогии из них — хороший материал для дополнительных вопросов
- Ответ оценивается по пониманию: определение, формула, откуда она берётся, где перестаёт работать
- Домашнее задание 2 сдаётся к этому занятию; его отчёт — готовый пример к вопросам 8, 9 и 20

8 План ответа на теоретический вопрос: пять шагов

1 Определение

что за объект или задача, в каких обозначениях; что дано и что найти

2 Формула

одна-две формулы, составляющие суть ответа, с расшифровкой каждой буквы

3 Вывод в три шага

из чего исходим — какое преобразование делаем — что получаем

4 Пример

плоский двухзвенник годится почти всегда: T_2, две ветви, J_v, det J_v = $a^2 s_2$

5 Границы

где формула не работает: особая точка, недостижимая цель, неидеальные приводы

$$\text{двухзвенник:} \quad x = a(c_1 + c_{12}), \quad y = a(s_1 + s_{12}), \quad \det J_v = a^2 s_2$$

Пять шагов занимают пять — семь минут и одну страницу. Не переписывайте вывод из конспекта целиком: нужен его скелет, по которому видно, что вы понимаете логику.

9 Карта вопросов 1–8: лекции 1 и 2

№	Тема вопроса	Лекция и раздел конспекта
1	Классификация манипуляторов по рабочей зоне и кинематической цепи	Л1 § 1.1; Л2 § 2.2
2	Задачи управления; структурная схема системы управления	Л1 § 1.1; Л4 § 4.1
3	Однородные системы координат	Л1 § 1.2–1.4
4	Система координат Денавита — Хартенберга	Л1 § 1.5
5	Прямая задача кинематики о положении	Л2 § 2.1
6	Рабочее пространство: конфигурация и объём	Л2 § 2.2
7	Ориентация схвата в рабочем пространстве; коэффициент сервиса	Л2 § 2.3
8	Обратная задача о положении: аналитическое решение	Л2 § 2.4–2.6

Параграфы учебника Зенкевича — Ющенко для каждого вопроса указаны в файле «Вопросы_РК».

9 Карта вопросов 9–16: лекции 2 и 3

№	Тема вопроса	Лекция и раздел конспекта
9	Численный метод решения обратной задачи о положении	Л2 § 2.7
10	Линейные и угловые скорости; прямая задача о скорости	Л3 § 3.1–3.3
11	Дифференциальные преобразования	Л3 § 3.4
12	Обратная задача о скорости	Л3 § 3.5–3.7
13	Линейные и угловые ускорения звеньев	Л3 § 3.2
14	Распределение допустимых скоростей	Л3 § 3.8
15	Оценка мобильности	Л3 § 3.9
16	Оценка приемистости	Л3 § 3.10

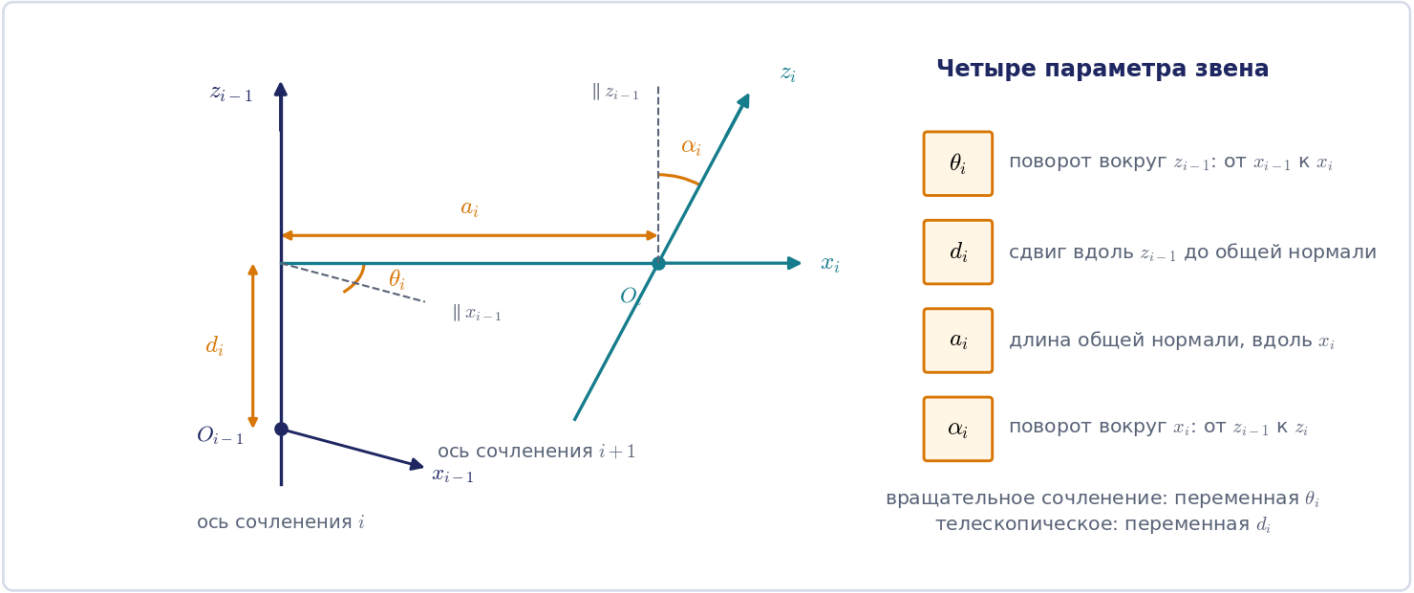
Вопросы 14–16 короткие: добавьте к ответу сводную таблицу характеристик из раздела 3.11 и оговорку о роли динамики.

9 Карта вопросов 17–23: лекции 4 и 5

№	Тема вопроса	Лекция и раздел конспекта
17	Перевод из точки в точку; режим разгона — торможения	Л4 § 4.2
18	Обход совокупности точек; уравнение движения в виде полинома	Л4 § 4.3 и начало § 4.4
19	Планирование траектории сплайнами третьего порядка	Л4 § 4.4
20	Управление по положению; линеаризованный позиционный алгоритм	Л4 § 4.5–4.7
21	Управление по вектору скорости и вектору ускорения	Л4 § 4.8–4.9
22	Виды дельта-роботов; прямая и обратная задачи кинематики	Л5 § 5.5–5.9
23	Параллелограммный манипулятор; прямая и обратная задачи	Л5 § 5.4

Те же ссылки и параграфы учебника Зенкевича — Ющенко приведены в файле «Вопросы_РК».

10 Разбор вопроса 4: система координат Денавита — Хартенберга



Лекция 1, раздел 1.5. Проверка таблицы: при любом допустимом выборе систем положение схвата в абсолютной системе получается одним и тем же

- **Определение:** оси z_i — по осям сочленений, оси x_i — по общим нормалям; 4 параметра на звено
- **Вывод:** ось x_i перпендикулярна z_{i-1} и пересекает её — два условия отнимают два параметра из шести
- **Пример:** таблица двухзвенника или PUMA: $\alpha_2 = 0$, $a_4 = a_5 = a_6 = 0$ — оси кисти пересекаются
- **Границы:** таблица не единственна; параллельные оси; классическая и модифицированная формы

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\,\mathrm{Trans}(z, d_i)$$

$$\cdot\,\mathrm{Trans}(x, a_i)\,\mathrm{Rot}(x, \alpha_i)$$

10 Разбор вопроса 12: обратная задача о скорости

1

$$\dot{\boldsymbol{s}} = J(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J, \dot{\boldsymbol{s}})$$

Определение и формула: по $\dot{s}$ найти $\dot{q}$ — линейная система; условие совместности Кронекера — Капелли.

2

$$N = 6,\ \det J \neq 0: \quad \dot{\boldsymbol{q}} = J^{-1}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{s}}$$

Вывод, шаг 1: три случая по соотношению N и шести; для квадратной невырожденной матрицы решение единственно.

3

$$J^{\mathrm{T}} J\,\dot{\boldsymbol{q}} = J^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{s}} \ \Rightarrow\ J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$$

Шаг 2: минимизируем невязку — нормальное уравнение и псевдообратная матрица.

4

$$\det J_v = a^2 s_2, \qquad \det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2$$

Пример и границы: у двухзвенника $\dot{q}$ растёт как $1/s_2$; в особой точке $J^{T}J$ тоже вырождена — нужна формула Мура — Пенроуза.

Лекция 3, разделы 3.5–3.7. Хорошее дополнение: схемы с тремя пересекающимися осями (раздел 3.6) и самодвижение избыточного манипулятора в ядре матрицы Якоби.

10 Разбор вопроса 22: дельта-робот, обратная и прямая задачи

1

$$\|\boldsymbol{p} - a\,\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{L}_i(\theta_i)\| = l, \qquad i = 1, 2, 3$$

Определение и формула: виды 3-RUU и 3-PUU; платформа движется поступательно; условие связи — длина штанги постоянна.

2

$$E_i \cos\theta_i + F_i \sin\theta_i + G_i = 0, \quad E_i = -2L\xi_i,\ F_i = 2Lz$$

ОЗК, шаг 1: раскрываем скобки в осях ноги — уравнение, линейное по косинусу и синусу.

3

$$t = \operatorname{tg}\frac{\theta_i}{2}: \quad t_i = \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}$$

ОЗК, шаг 2: подстановка половинного угла; знак минус — «колено наружу»; отрицательное подкоренное — точка недостижима.

4

$$\|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{A}_i^v\| = l, \quad \boldsymbol{A}_i^v = (a + L\cos\theta_i)\boldsymbol{u}_i - L\sin\theta_i \boldsymbol{k}$$

ПЗК: сдвиг центров сфер на постоянные векторы — пересечение трёх сфер, из двух решений берём нижнее.

Лекция 5, разделы 5.5–5.9. Для линейных приводов: $d_i = -z - \sqrt{(l^2 - \rho_i^2)}$. Обе задачи проверяют друг другом: результат прямой подставляют в обратную.

? Проверим себя

Студент нашёл псевдообратную матрицу по формуле $J^{+} = (J^{T}J)^{-1}J^{T}$ для плоского избыточного трёхзвенника, у которого J имеет размер 2 × 3. Программа выдала ошибку. Почему?

A Псевдообратная матрица существует только для квадратных матриц

B Матрица $J^{T}J$ размера 3 × 3 имеет ранг не больше двух и вырождена; нужна форма $J^{T}(JJ^{T})^{-1}$

C Трёхзвенник находился в вырожденной конфигурации

Проверим себя

Студент нашёл псевдообратную матрицу по формуле $J^{+} = (J^{T}J)^{-1}J^{T}$ для плоского избыточного трёхзвенника, у которого J имеет размер 2 × 3. Программа выдала ошибку. Почему?

A Псевдообратная матрица существует только для квадратных матриц

B Матрица $J^{T}J$ размера 3 × 3 имеет ранг не больше двух и вырождена; нужна форма $J^{T}(JJ^{T})^{-1}$

C Трёхзвенник находился в вырожденной конфигурации

ОТВЕТ

Вариант B. Формула $(J^{T}J)^{-1}J^{T}$ годится, когда столбцы J линейно независимы, то есть N не больше размерности задачи. Для «широкой» матрицы избыточного манипулятора используют $J^{+} = J^{T}(JJ^{T})^{-1}$ — решение минимальной нормы.

11 Типичные ошибки: в ответах и в домашних заданиях

В ответах на вопросы

- Порядок умножения матриц $\mathbf{A_i}$: подвижные оси — слева направо
- Путают **режимы сборки** и **рабочие режимы**, типы особенностей
- Формулу $\mathbf{(J^TJ)^{-1}J^T}$ применяют в особой точке
- «Неголономный — значит, не может попасть вбок»

В домашних заданиях

- Забыт постоянный поворот **±90°** в таблице ДХ; знак α_i «по картинке»
- Потеряны ветви: **arctg** вместо **atan2**, один знак арккосинуса
- ДЗ2: обратная задача от одного и того же начального приближения
- Траектория не проверена на принадлежность рабочей зоне

Проверим себя

Схват двухзвенника ведут по прямой, проходящей на расстоянии d от особой точки, управляя по вектору скорости. Расстояние d уменьшили вдвое. Как изменится пик скорости сочленения?

A Не изменится: скорость схвата прежняя

B Вырастет примерно вдвое: пик обратно пропорционален расстоянию до особенности

C Вырастет в четыре раза: пик обратно пропорционален квадрату расстояния

Проверим себя

Схват двухзвенника ведут по прямой, проходящей на расстоянии d от особой точки, управляя по вектору скорости. Расстояние d уменьшили вдвое. Как изменится пик скорости сочленения?

A Не изменится: скорость схвата прежняя

B Вырастет примерно вдвое: пик обратно пропорционален расстоянию до особенности

C Вырастет в четыре раза: пик обратно пропорционален квадрату расстояния

ОТВЕТ

Вариант B. В лекции 4 при d = 0,2; 0,1 и 0,05 м пики $|\dot{q}_1|$ равны 2, 4 и 8 рад/с. Средства: демпфирование, общее масштабирование скоростей, замедление программы; лучшее — планировать траекторию вдали от особых точек.

? Последний вопрос

Что общего у вытянутой руки двухзвенника, дельта-робота с тремя компланарными штангами и квадрокоптера с отказавшим мотором?

A Ничего: это разные роботы, и явления разные

B Во всех случаях матрица, связывающая скорости или усилия приводов с выходом, теряет ранг

C Во всех случаях робот теряет жёсткость и падает

Последний вопрос

Что общего у вытянутой руки двухзвенника, дельта-робота с тремя компланарными штангами и квадрокоптера с отказавшим мотором?

A Ничего: это разные роботы, и явления разные

B Во всех случаях матрица, связывающая скорости или усилия приводов с выходом, теряет ранг

C Во всех случаях робот теряет жёсткость и падает

ОТВЕТ

Вариант B. $\det J = 0$, $\det A = 0$ и $\operatorname{rank} M = 3$ — три проявления одного явления. Последствия разные: рука теряет направление скорости, платформа — жёсткость, квадрокоптер — независимый канал рыскания.

Ноутбуки курса: что где показано

№	Файл в папке 03_Примеры_Jupyter	Что показывает
1	Демо_Занятие_01_преобразования.ipynb	матрицы поворота, порядок поворотов, однородные преобразования, матрица звена ДХ
2	Демо_Занятие_02_положение.ipynb	ПЗК, рабочая зона, коэффициент сервиса, ветви ОЗК, сходимость итерационной ОЗК
3	Демо_Занятие_03_скорость.ipynb	якобиан по столбцам, вырожденные конфигурации, избыточный 3R, области скоростей
4	Демо_Занятие_04_траектории.ipynb	профили разгона, многочлены, сплайн, слежение с обратной связью, проход у особой точки
5	Демо_Занятие_05_параллельные.ipynb	подвижность, пятизвенник, параллелограмм, обе задачи дельта-робота, платформа 6-UPS
6	Демо_Занятие_06_колёсные.ipynb	МЦВ, одометрия, омни- и меканум-платформы, манёвренность, параллельная парковка
7	Демо_Занятие_07_летающие.ipynb	углы 3-2-1, вырождение W, кватернион, матрица смешивания, каскад, пути Дубинса

Ноутбуки сохранены выполненными: графики и числа видны без запуска. Общая библиотека — kinlib.py; модули занятий — trajlib.py, parallel.py, wheeled.py, aerial.py.

Выводы

1. Кинематика любого робота — отображение «приводы → выход» и его производная: $\mathbf{A}\,\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{B}\,\dot{\mathbf{q}}$ включает и $\mathbf{J}$, и $\mathbf{H}$, и $\mathbf{M}$
2. Лёгкая задача — та, в сторону которой разрешена связь: прямая у разомкнутой цепи, обратная у параллельного механизма
3. У колёсных и летающих роботов функции положения нет: положение получают интегрированием скоростей
4. Задачи о скорости линейны: ранг, псевдообращение, ядро матрицы и условие совместности работают везде одинаково
5. Потеря ранга — потеря управляемого направления; различайте причину и последствия: скорости, жёсткость, манёвры
6. Кинематическое управление — три моста: $\mathbf{f}^{-1}$, $\mathbf{J}^{-1}$ и $\mathbf{J}^{\mathrm{T}}$; они одинаковы для руки, тележки и квадрокоптера
7. План ответа: определение → формула → вывод в три шага → пример → границы применимости

Вопросы для самопроверки

1. Чему равны матрицы A и B в уравнении $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$ для последовательной руки, пятизвенника и платформы 6-UPS?

2. Почему у разомкнутой цепи проста прямая задача о положении, а у параллельного механизма — обратная?

3. У каких роботов нет прямой задачи о положении в конечном виде? Что общего у одометрии и счисления ориентации?

4. Чем различаются последствия $\det J = 0$ у руки и $\det A = 0$ у параллельного механизма?

5. Ранг $G(\theta)$ равен двум всегда. Почему тележка достигает любого положения, а манипулятор с таким якобианом — нет?

6. Сравните особенность углов Эйлера при тангаже 90° и кистевую особенность PUMA

7. Сопоставьте самодвижение избыточной руки, условие совместности меканум-платформы и ядро матрицы M

8. Назовите три места в курсе, где применялся метод Ньютона. Какая задача решалась через какую?

9. Почему общее масштабирование команды лучше покомпонентного срезания? Примеры для трёх классов роботов

10. Какого порядка связи у тележки и у квадрокоптера и как они отражаются на структуре управления?

11. Постройте план ответа из пяти шагов для вопроса о численном методе решения обратной задачи